Raport z Postępów Prac: Etap 1
Badanie odporności sieci CNN na degradacje środowiskowe

Autor: Kamil Suhak | **Kierunek:** Informatyka | **AGH Kraków**

Data złożenia: Październik 2026 | Status: Zaakceptowany przez promotora

---

1. Cel i zakres zrealizowanego etapu

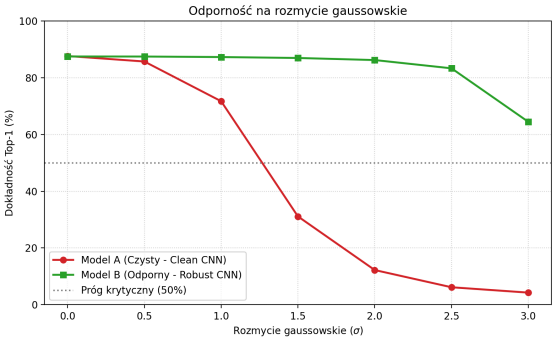
Celem pierwszego etapu prac było opracowanie i wdrożenie kompletnego potoku badawczego do klasyfikacji izolowanych 62 klas znaków alfanumerycznych (EMNIST ByClass), wytrenowanie modelu bazowego (Model A) oraz modelu z syntetyczną augmentacją degradacyjną (Model B), a także przeprowadzenie rygorystycznych testów porównawczych na 19 poziomach zakłóceń.

2. Podsumowanie wyników empirycznych

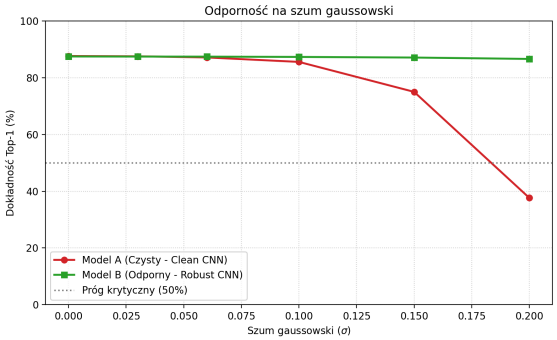
Metryka / Warunek	Model A (Czysty)	Model B (Odporny)	Różnica (B - A)
Czysty zbiór testowy Top-1	87,62%	87,46%	-0,16 p.p.
Czysty zbiór (bez wielkości liter)	90,96%	90,88%	-0,08 p.p.
Rozmycie Gaussa ($\sigma = 2.0$)	12,24%	86,20%	+73,96 p.p.
Rozmycie Gaussa ($\sigma = 3.0$)	4,28%	64,44%	+60,16 p.p.
Szum sensora ($s = 0.20$)	37,65%	86,59%	+48,94 p.p.
Perspektywa ($p = 0.25$)	64,36%	82,83%	+18,47 p.p.

Tabela 1: Syntetyczne zestawienie wyników Etapu 1 na wyizolowanym zbiorze testowym.

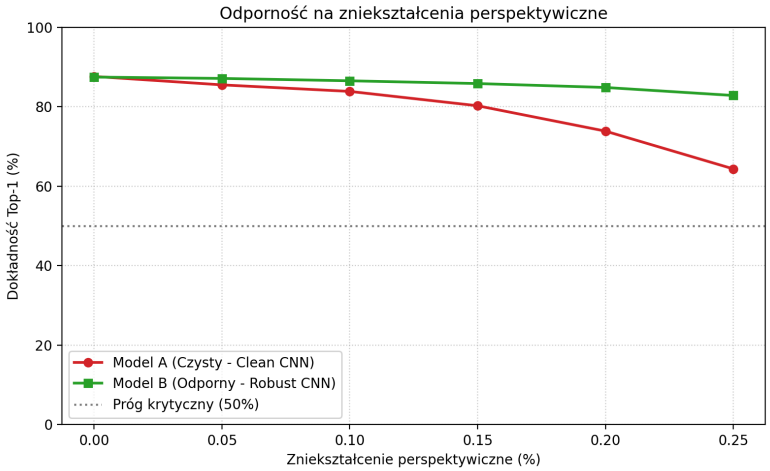
3. Wykresy odporności na degradacje środowiskowe



Rysunek 1: Rozmycie gaussowskie (σ).



Rysunek 2: Szum addytywny (s).



Rysunek 3: Zniekształcenia perspektywiczne (p).

4. Pomiary parametrów i wydajności sprzętowej

Zaprojektowana sieć AlphanumericCNN charakteryzuje się następującymi parametrami fizycznymi:

- **Liczba parametrów uczonych:** 634110 (200 tys. unikalnych wag, 634 tys. z kanałami wewnętrznymi).
- **Rozmiar wag na dysku:** 2.42 MB (FP32).
- **Średnie opóźnienie CPU:** 1.078 ms / próbkę (przepustowość: 2122.6 znaków/s).
- **Średnie opóźnienie GPU:** 0.587 ms / próbkę (przepustowość: 46171.9 znaków/s).

5. Zadania zrealizowane i plan na Etap 2

- [x] Implementacja selektywnego pobierania i korekty orientacji EMNIST ByClass.
- [x] Opracowanie silnika degradacji w dziedzinie ciągłej (rozmycie, szum, homografia).
- [x] Wytrenowanie modeli EXP-001 (Baseline) i EXP-002 (Robust).
- [x] Wykonanie pełnych sweepów porównawczych na 116 323 próbkach testowych.
- [ ] **Plan na Etap 2:** Przygotowanie własnego zbioru fotografii rzeczywistych znaków alfanumerycznych, transfer na bazę Chars74K oraz implementacja wieloziarnowej walidacji krzyżowej (seed-agnostic validation).